9.Общо уравнение на права в равнината. Нормално уравнение на права. Разстояние от точка до права

Нека е фиксирана K { O, $\vec{e_1}$, $\vec{e_2}$ } ;

Спрямо K: M_0 (x_0, y_0), M (x, y), $\overline{p}$ (p_1, p_2); тогава: M_0M (x – x_0, y – y_0);
$M \in g \Leftrightarrow MM_0$ колинеарен с p $\Leftrightarrow \begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 \\ p_1 & p_2 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow$

$p_2.(x - x_0) - p_1.(y - y_0) = 0 \Leftrightarrow p_2.x - p_1.y - p_2.x_0 + p_1.y_0 = 0$

Означаваме $A = p_2$, $B = -p_1$, $C = p_1.y_0 - p_2.x_0$; тогава
$A.x + B.y + C = 0$;

$M (x, y) \in g \Leftrightarrow A.x + B.y + C = 0$ (при въведените означения);
$A, B \neq (0, 0)$, т.е. $A^2 + B^2 \neq 0$;
Правата g се определя с уравнението:

g: $A.x + B.y + C = 0$ – **общо уравнение на права в равнината**;

Твърдение: Всяко уравнение от вида $A.x + B.y + C = 0$, където
$A^2 + B^2 \neq 0$ е уравнение на някаква права в равнината;

Всяка права има безброй много уравнения;

Например правата g може да бъде определена от { M_0, $\vec{p}$ }
или от { M_1, $\vec{q}$ } или от безброй много други двойки
{ точка от правата; вектор, колинеарен с правата } ;

Векторите $\vec{p}$ (p_1, p_2) и $\vec{q}$ (q_1, q_2) са колинеарни ➔ съществува $\lambda \neq 0$, такова че $q_1 = \lambda.p_1$, $q_2 = \lambda.p_2$;

Ако имаме една права g с уравнение $A.x + B.y + C = 0$ ➔ уравнението
$\lambda.A.x + \lambda.B.y + \lambda.C = 0$ е уравнение на същата права ($\lambda \neq 0$);

Теорема: Спрямо произволна координатна система в равнината
K = { O, $\vec{e_1}$, $\vec{e_2}$ } всяка права има уравнение $A.x + B.y + C = 0$, където
$(A, B) \neq (0, 0)$; векторът $\vec{p}$ (–B, A) е колинеарен с правата; уравненията
$A.x + B.y + C = 0$ и $A_1.x + B_1.y + C_1 = 0$ са уравнения на една и съща права
тогава и само тогава, когато
$A_1 = \lambda.A$, $B_1 = \lambda.B$, $C_1 = \lambda.C$, където $\lambda \neq 0$;

Нормално уравнение на права
Нека K = { O, $\vec{e_1}$, $\vec{e_2}$ } е ортонормирана координатна система;
нека g е произволна права; g: $A.x + B.y + C = 0$;

Известно е, че векторът $\vec{p}$ (–B, A) е колинеарен с g;
Да разгледаме векторът $\vec{n}$ (A, B); $\vec{p} . \vec{n} = -A.B + A.B = 0$; $\vec{p}, \vec{n} \neq o$

➔ $\vec{p} \perp \vec{n}$ ➔ $\vec{n} \perp g$ ➔ $\vec{n_0}$ $(A/\sqrt{A^2 + B^2}, B/\sqrt{A^2 + B^2}) \perp g$; освен това $|\vec{n_0}| = 1$ ➔ съществува ъгъл φ_0, такъв че: n_0 $(\cos\varphi_0, \sin\varphi_0)$;

Умножаваме уравнението на g по $\lambda = 1 / \sqrt{A^2 + B^2} \neq 0$, получаваме:

g: $A/\sqrt{A^2 + B^2}.x + B/\sqrt{A^2 + B^2}.y + C/\sqrt{A^2 + B^2} = 0$
⇔
g: $\cos\varphi_0.x + \sin\varphi_0.y + C' = 0$ – **нормално уравнение на права**;

всяка права има две нормални уравнения:

g: $A/\sqrt{A^2 + B^2}.x + B/\sqrt{A^2 + B^2}.y + C/\sqrt{A^2 + B^2} = 0$
g: $- A/\sqrt{A^2 + B^2}.x - B/\sqrt{A^2 + B^2}.y - C/\sqrt{A^2 + B^2} = 0$

Разстояние от точка до права
K – ортонормирана;
Нека е дадена права g с нормално уравнение:
g: $\cos\varphi.x + \sin\varphi.y + c = 0$; фиксирана е точка M_1 $(x_1, y_1) \notin g$;
търсим колко е разстоянието от точка M_1 до правата g;

Нека M_0 (x_0, y_0) е петата на перпендикуляра спуснат от M_1 към g;

$\vec{M_0M_1} \perp g$, $\vec{n_0} \perp g$ ➔ $\vec{M_0M_1}$ и $\vec{n_0}$ са колинеарни ➔ съществува δ:
$\vec{M_0M_1} = \delta . \vec{n_0}$ ➔ $|\vec{M_0M_1}| = |\delta|.|\vec{n_0}|$ ➔ $|\vec{M_0M_1}| = |\delta|$, т.е. търсеното разстояние е равно на $|\delta|$;

$\vec{M_0M_1}$ $(x_1 - x_0, y_1 - y_0)$, $\vec{n_0}$ $(\cos\varphi, \sin\varphi)$ ➔ $x_1 - x_0 = \delta.\cos\varphi$, $y_1 - y_0 = \delta.\sin\varphi$;
➔ $x_0 = x_1 - \delta.\cos\varphi$, $y_0 = y_1 - \delta.\sin\varphi$;

$M_0 \in g$ ➔ $\cos\varphi.x_0 + \sin\varphi.y_0 + c = 0$ ➔
$\cos\varphi.(x_1 - \delta.\cos\varphi) + \sin\varphi.(y_1 - \delta.\sin\varphi) + c = 0$ ➔
$\cos\varphi.x_1 + \sin\varphi.y_1 + c = \delta$, т.е. разстоянието между M_1 и g е
$|\delta| = |\cos\varphi.x_1 + \sin\varphi.y_1 + c|$;
Ако g е зададена с уравнение: $A.x + B.y + C = 0$
➔ $|\delta| = |A/\sqrt{A^2 + B^2}.x + B/\sqrt{A^2 + B^2}.y + C/\sqrt{A^2 + B^2}|$

δ се нарича **ориентирано разстояние** между M_1 и g;
$\delta \geq 0$, когато $\vec{M_0M_1}$ е еднопосочен с $\vec{n_0}$ и $\delta < 0$, когато
$\vec{M_0M_1}$ е разнопосочен с $\vec{n_0}$; в зависимост от знака на δ, можем да определяме в коя от двете полуравнини, определени от правата лежи дадена точка;